

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет инфокоммуникационных технологий

О Т Ч Е Т

по практической работе
курса «Компьютерные сети»

Анализ сетевого трафика в Wireshark

Выполнил: Алмахаррис Хаммам Салим Мохаммед
K3121

Проверил: Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Задания к лабораторной работе	2
2	Основная часть	3
2.1	Начало работы с Wireshark	3
2.2	Сбор и анализ данных протокола ICMP	7
2.3	Анализ полей TCP	13
3	Вывод	17

1 Введение

1.1 Цель работы

Изучить возможности программы Wireshark для анализа сетевого трафика. Научиться выполнять захват пакетов, использовать фильтры, анализировать ICMP и TCP соединения, а также исследовать взаимодействие устройств в локальной сети и с удалёнными узлами.

1.2 Задания к лабораторной работе

1. Начало работы с Wireshark.
2. Анализ широковещательного трафика.
3. Сбор и анализ ICMP пакетов.
4. Анализ локальных и удалённых узлов.
5. Анализ TCP SYN и ACK пакетов.

2 Основная часть

2.1 Начало работы с Wireshark

В начале работы была выполнена настройка параметров захвата трафика в программе Wireshark. Был установлен лимит захвата трафика размером 5 МВ.

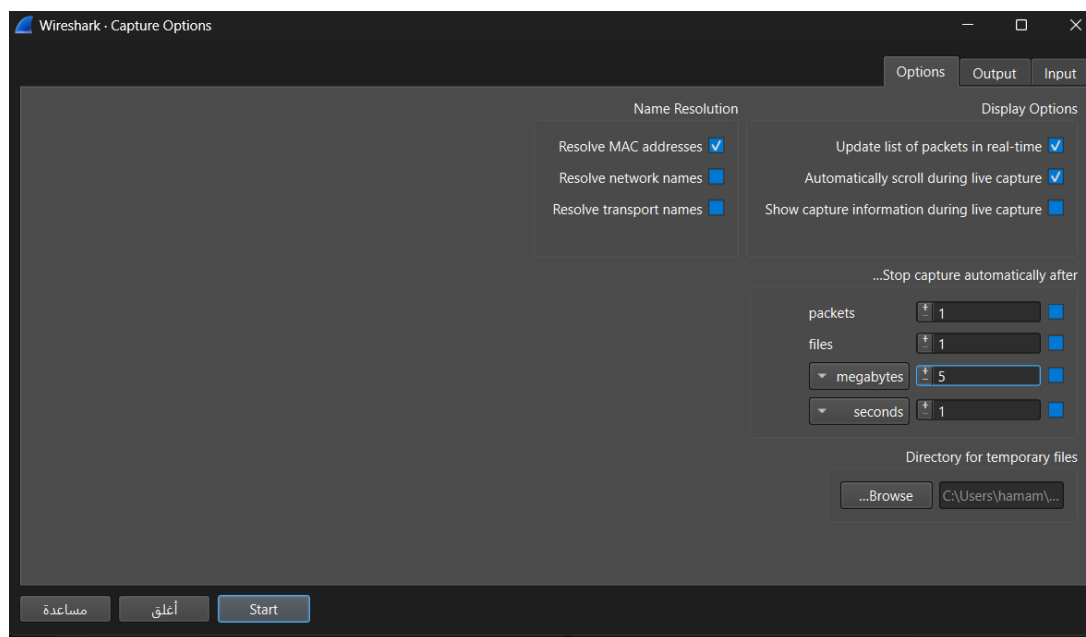


Рис. 1: Настройка параметров захвата трафика

Далее с помощью меню Statistics → Conversations был определён наиболее активный узел сети.

Address A	Address B	Packets	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A
89.124.11.11	192.168.0.11	612	424 kB	3	311	79 kB	301
52.146.136.38	192.168.0.11	248	287 kB	0	183	274 kB	65
192.168.0.11	20.86.94.139	40	7 kB	2	19	4 kB	21
192.168.0.1	239.255.255.250	18	9 kB	6	18	9 kB	0
52.123.128.14	192.168.0.11	17	12 kB	7	9	10 kB	8
192.168.0.1	224.0.0.251	11	933 bytes	1	11	933 bytes	0
192.168.0.1	192.168.0.255	4	2 kB	4	4	2 kB	0
192.168.0.1	192.168.0.11	2	184 bytes	5	2	184 bytes	0
192.168.0.1	224.0.0.1	1	46 bytes	8	1	46 bytes	0
192.168.0.3	239.255.255.250	1	46 bytes	9	1	46 bytes	0
192.168.0.3	224.0.0.251	1	46 bytes	10	1	46 bytes	0
192.168.0.72	224.0.0.251	1	46 bytes	11	1	46 bytes	0
192.168.0.11	224.0.0.252	1	46 bytes	12	1	46 bytes	0

Рис. 2: Анализ наиболее активных узлов сети

Для поиска широковещательных сообщений использовался фильтр:

```
eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

В результате были обнаружены ARP и UDP широковещательные пакеты.

Широковещательные сообщения используются для передачи данных сразу всем устройствам локальной сети. Подобные пакеты часто применяются для поиска устройств, определения MAC-адресов и работы сетевых служб.

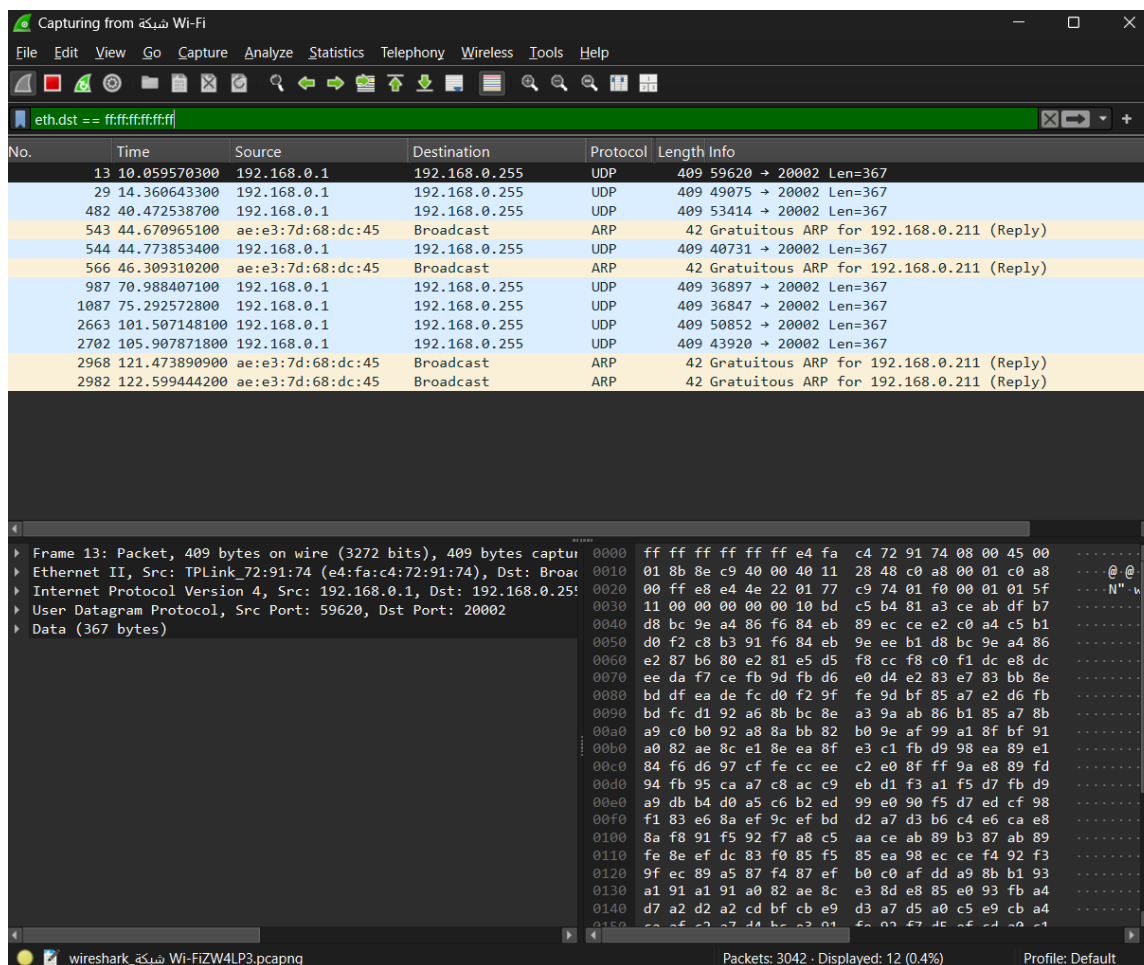


Рис. 3: Широковещательные сообщения в сети

После этого был построен график интенсивности TCP и UDP трафика с помощью Statistics → I/O Graphs.

Из графика видно, что TCP трафик значительно превышает UDP по количеству пакетов. Это связано с тем, что большинство современных интернет-сервисов используют TCP соединения для надёжной передачи данных.

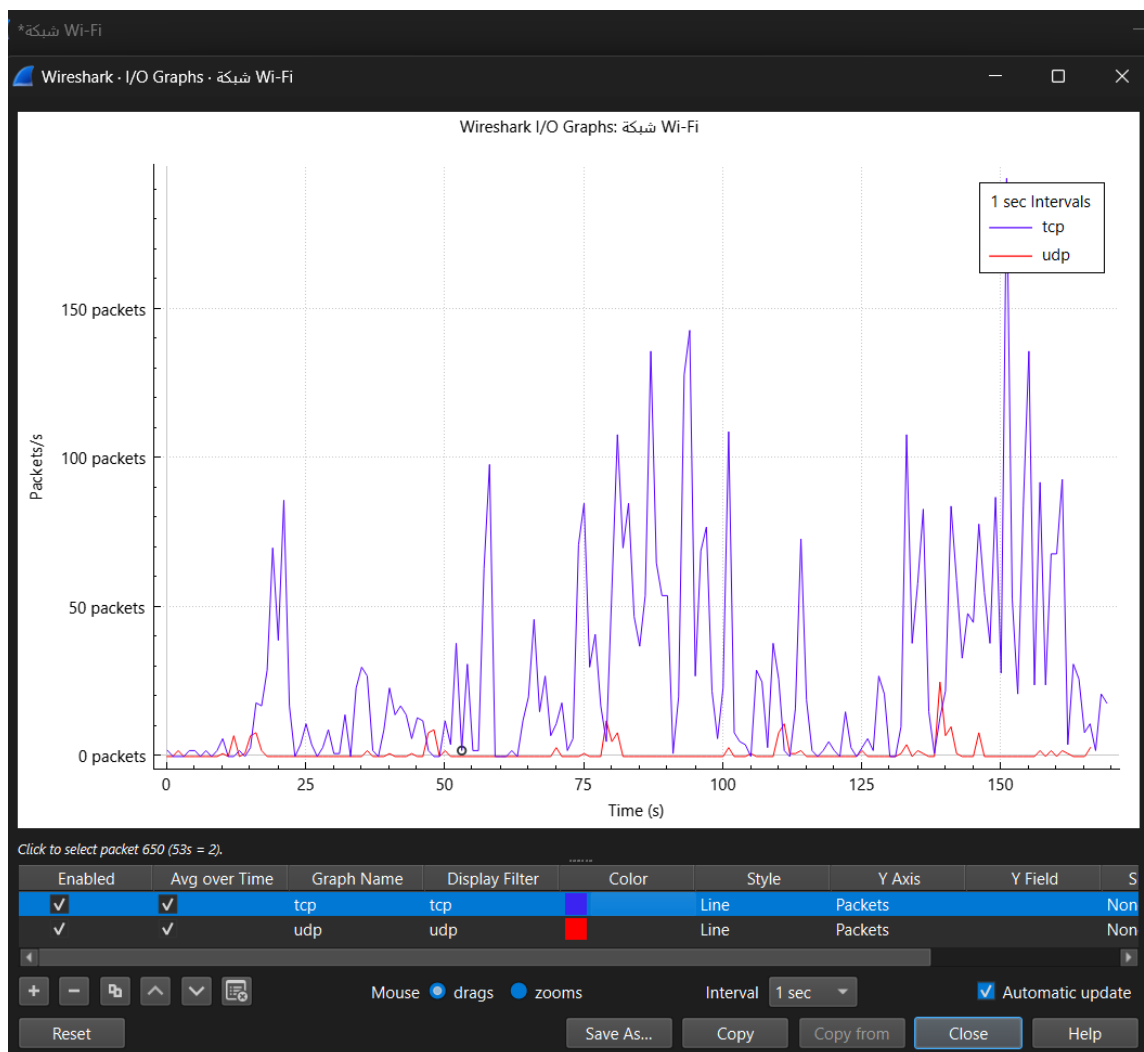


Рис. 4: График интенсивности TCP и UDP трафика

2.2 Сбор и анализ данных протокола ICMP

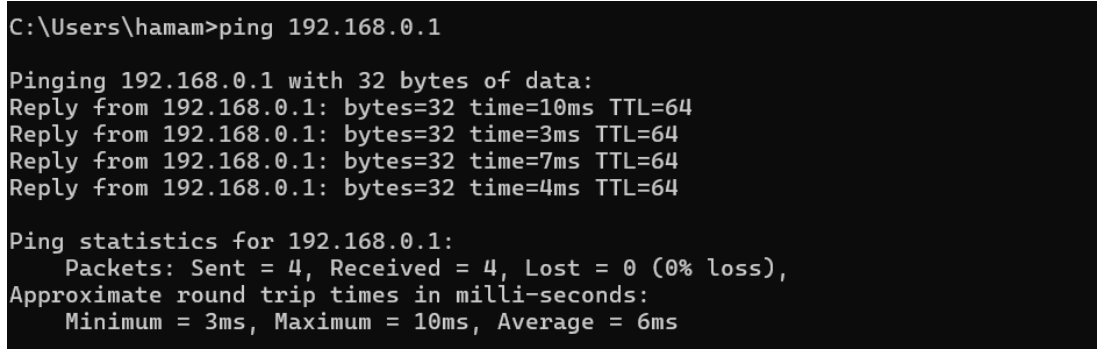
Для анализа ICMP трафика был выполнен ping между ноутбуком и маршрутизатором.

Команда:

```
ping 192.168.0.1
```

В результате были получены ICMP Echo Reply пакеты без потерь.

Протокол ICMP используется для диагностики сети и проверки доступности устройств. Команда ping отправляет ICMP Echo Request пакеты и получает ICMP Echo Reply ответы.



```
C:\Users\hamam>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=10ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=7ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=4ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 10ms, Average = 6ms
```

Рис. 5: Ping маршрутизатора

После этого в Wireshark был применён фильтр:

```
icmp
```

Были обнаружены пакеты ICMP Echo Request и Echo Reply.

Echo Request является запросом к удалённому устройству, а Echo Reply подтверждает получение пакета и доступность узла.

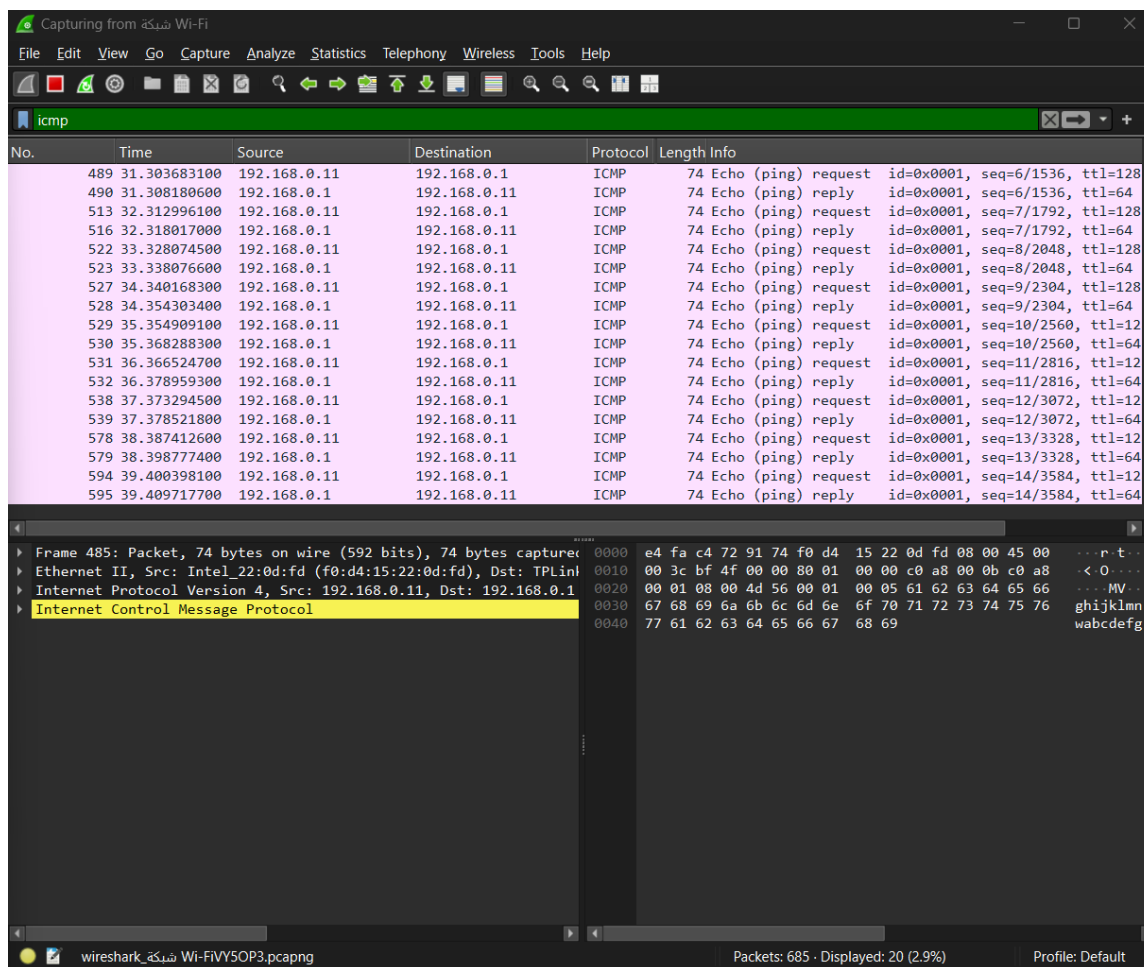


Рис. 6: ICMP пакеты в Wireshark

Далее был выполнен ping удалённого узла youtube.com.

Команда:

```
ping youtube.com -n 5
```

В ходе выполнения были получены ответы от удалённого сервера с IP-адресом:

173.194.222.93

Потери пакетов обнаружены не были.

```
C:\Users\hamam>ping youtube.com -n 5

Pinging youtube.com [173.194.222.93] with 32 bytes of data:
Reply from 173.194.222.93: bytes=32 time=15ms TTL=107
Reply from 173.194.222.93: bytes=32 time=18ms TTL=107
Reply from 173.194.222.93: bytes=32 time=7ms TTL=107
Reply from 173.194.222.93: bytes=32 time=12ms TTL=107
Reply from 173.194.222.93: bytes=32 time=10ms TTL=107

Ping statistics for 173.194.222.93:
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 18ms, Average = 12ms
```

Рис. 7: Ping удалённого узла youtube.com

После этого был выполнен анализ ICMP пакетов в Wireshark.

Во время анализа были обнаружены ICMP пакеты между ноутбуком и сервером YouTube. Время задержки составляло от 7 до 18 ms, что свидетельствует о стабильном сетевом соединении.

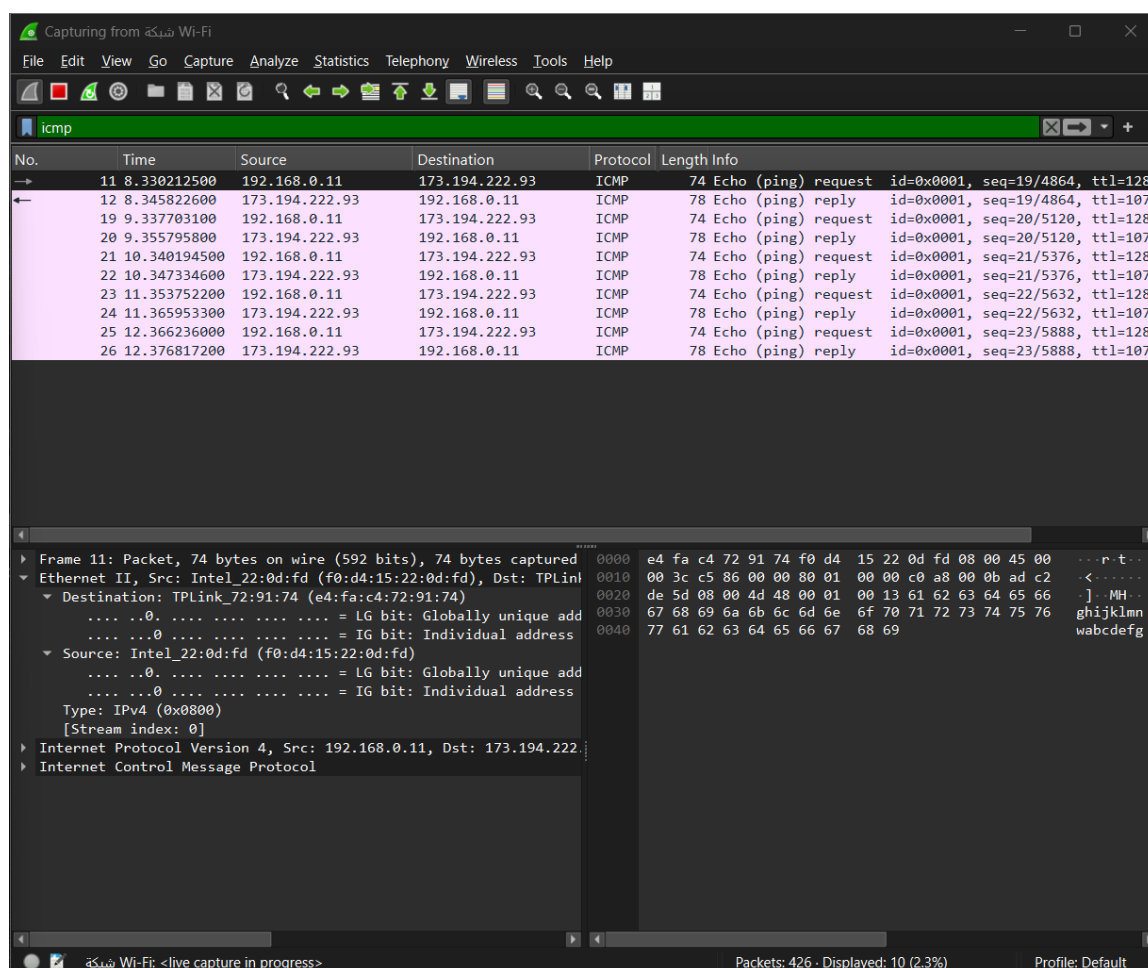


Рис. 8: Анализ ICMP пакетов youtube.com

Далее был выполнен анализ взаимодействия между ноутбуком и телефоном в локальной сети.

IP-адрес ноутбука:

192.168.0.11

MAC-адрес ноутбука:

F0-D4-15-22-0D-FD

```
Physical Address. . . . . : F0-D4-15-22-0D-FD
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d056:dcd6:b6e:1122%21(Preferred)

IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.11(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 13 أيار, 2026 06:41:36 م
Lease Expires . . . . . : 13 أيار, 2026 09:42:28 م
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1
```

Рис. 9: Сетевые параметры ноутбука

IP-адрес телефона:

192.168.0.3

MAC-адрес телефона:

02:F4:BA:08:EA:73

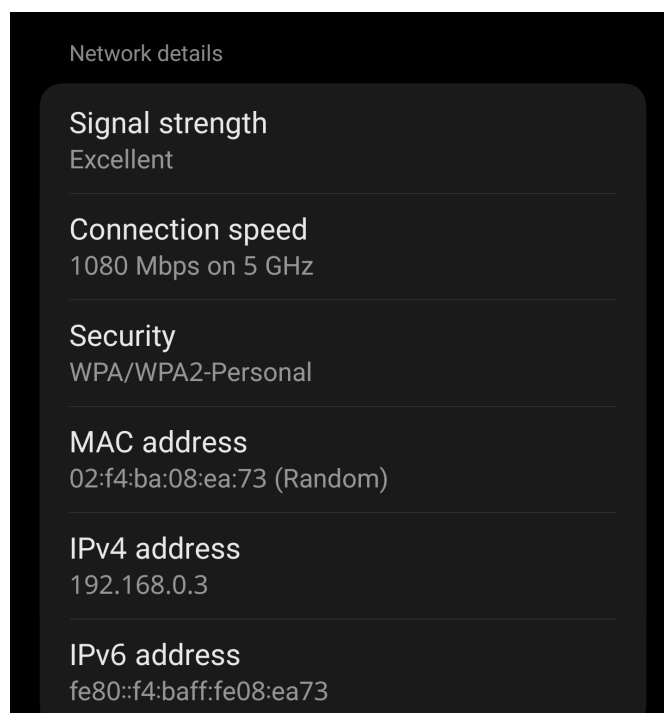


Рис. 10: Сетевые параметры телефона

С телефона был выполнен ping ноутбука.

В Wireshark были зафиксированы пакеты ICMP Echo Request и Echo Reply между двумя устройствами.

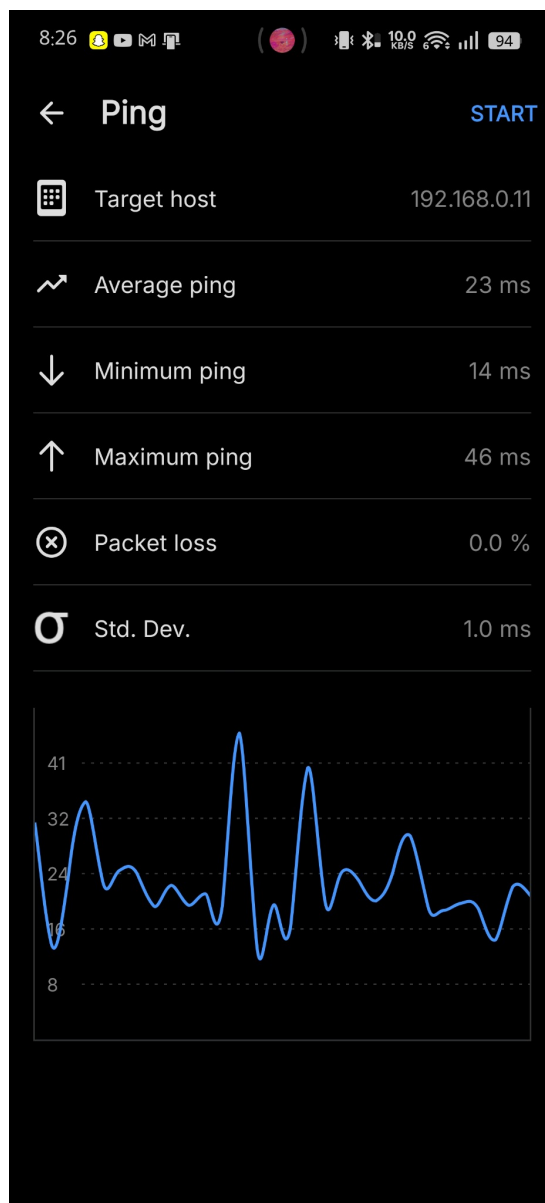


Рис. 11: Ping телефона к ноутбуку

После применения фильтра `icmp` были обнаружены пакеты между IP-адресами:

192.168.0.3

и

192.168.0.11

MAC-адреса устройств совпадают с параметрами сетевых интерфейсов.

Анализ показал успешный обмен ICMP пакетами между устройствами внутри локальной сети без потерь пакетов.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
35	3.393026000	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x085e, seq=1/256, ttl=64
36	3.393173100	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x085e, seq=1/256, ttl=128
37	3.523180500	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x085f, seq=1/256, ttl=64
38	3.523331800	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x085f, seq=1/256, ttl=128
39	3.663529200	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0860, seq=1/256, ttl=64
40	3.663820100	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0860, seq=1/256, ttl=128
41	3.823178100	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0861, seq=1/256, ttl=64
42	3.823433400	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0861, seq=1/256, ttl=128
43	3.963079800	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0862, seq=1/256, ttl=64
44	3.963105000	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0862, seq=1/256, ttl=128
45	4.102829200	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0863, seq=1/256, ttl=64
46	4.102966300	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0863, seq=1/256, ttl=128
47	4.243421500	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0864, seq=1/256, ttl=64
48	4.243586900	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0864, seq=1/256, ttl=128
51	4.373942400	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0865, seq=1/256, ttl=64
52	4.374164000	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0865, seq=1/256, ttl=128
53	4.513561100	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0866, seq=1/256, ttl=64
54	4.513710600	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0866, seq=1/256, ttl=128
55	4.658174000	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0867, seq=1/256, ttl=64
56	4.658387800	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0867, seq=1/256, ttl=128
58	4.792739800	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0868, seq=1/256, ttl=64
59	4.792863400	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0868, seq=1/256, ttl=128
61	4.933839700	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0869, seq=1/256, ttl=64
62	4.934171100	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0869, seq=1/256, ttl=128
63	5.091567700	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x086a, seq=1/256, ttl=64
64	5.091777700	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x086a, seq=1/256, ttl=128
65	5.233156600	192.168.0.3	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x086b, seq=1/256, ttl=64
66	5.233104400	192.168.0.11	192.168.0.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x086b, seq=1/256, ttl=128

Frame 55: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 02:f4:ba:08:ea:73 (02:f4:ba:08:ea:73), Dst: 02:f4:ba:08:ea:11 (02:f4:ba:08:ea:11)

Destination: Intel_22:0d:fd (f0:d4:15:22:0d:fd)

Source: 02:f4:ba:08:ea:73 (02:f4:ba:08:ea:73)

Type: IPv4 (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.3, Dst: 192.168.0.11

ICMP Echo (ping) request id=0x0867, seq=1/256, ttl=64

Рис. 12: ICMP обмен между телефоном и ноутбуком

2.3 Анализ полей TCP

Для анализа TCP пакетов использовался фильтр:

```
tcp.flags.syn == 1
```

С помощью данного фильтра были обнаружены SYN и SYN-ACK пакеты между ноутбуком и удалённым сервером.

TCP SYN пакет используется для начала TCP соединения. Во время установки соединения клиент отправляет SYN пакет серверу для запроса соединения. После этого сервер отвечает пакетом SYN-ACK, подтверждая получение запроса и готовность к установлению соединения.

Данный процесс называется TCP Three-Way Handshake и используется для синхронизации параметров соединения между двумя устройствами.

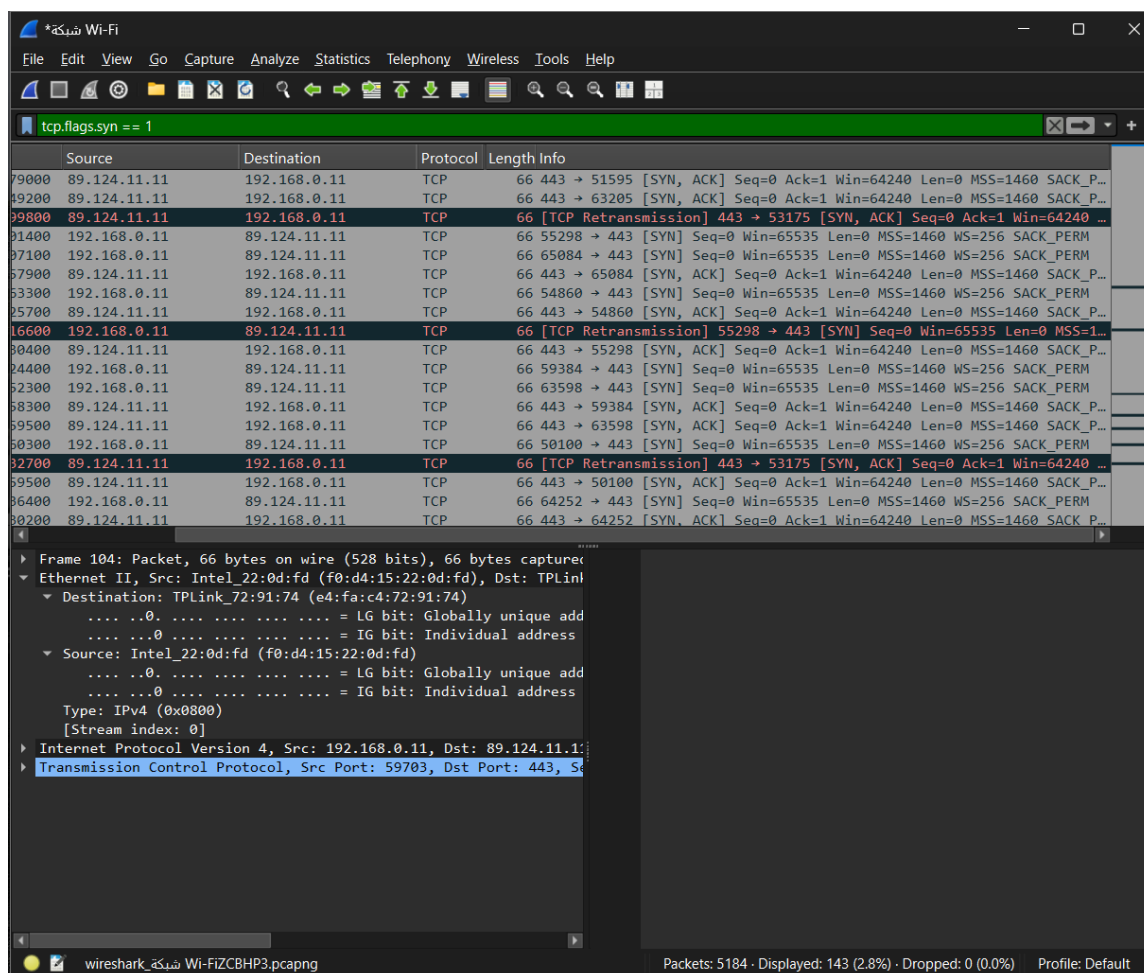


Рис. 13: TCP SYN и SYN-ACK пакеты

В ходе анализа были определены следующие параметры соединения:

Название поля	Значение
IP-адрес источника	192.168.0.11
IP-адрес назначения	89.124.11.11
Порт источника	59703
Порт назначения	443
Тип пакета	SYN

Далее был применён фильтр:

`tcp.flags.ack == 1`

После применения фильтра были обнаружены ACK, TCP Retransmission и TCP Dup ACK пакеты.

ACK пакет используется для подтверждения успешного получения данных другой стороной соединения. Если ACK пакет не приходит вовремя, отправитель может повторно передать сегмент TCP.

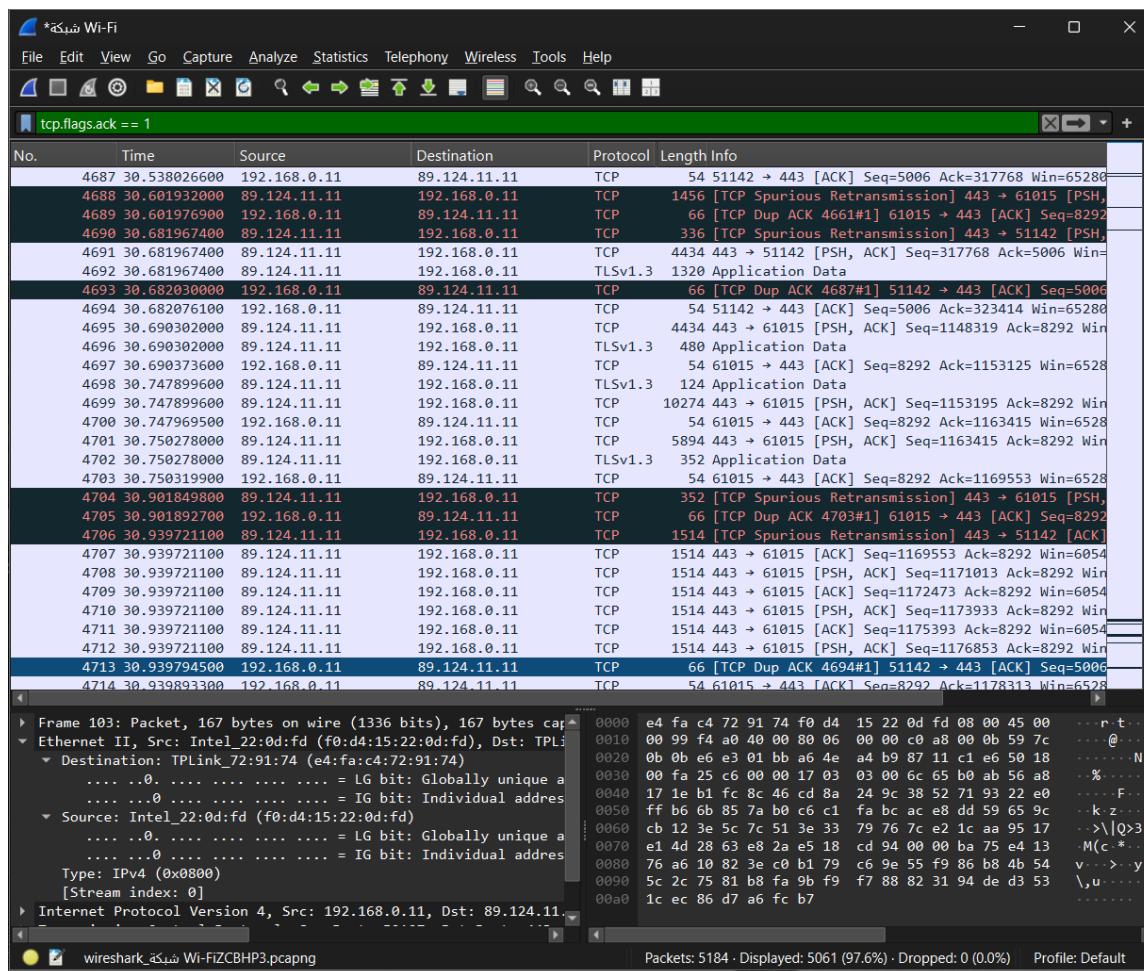


Рис. 14: TCP ACK пакеты

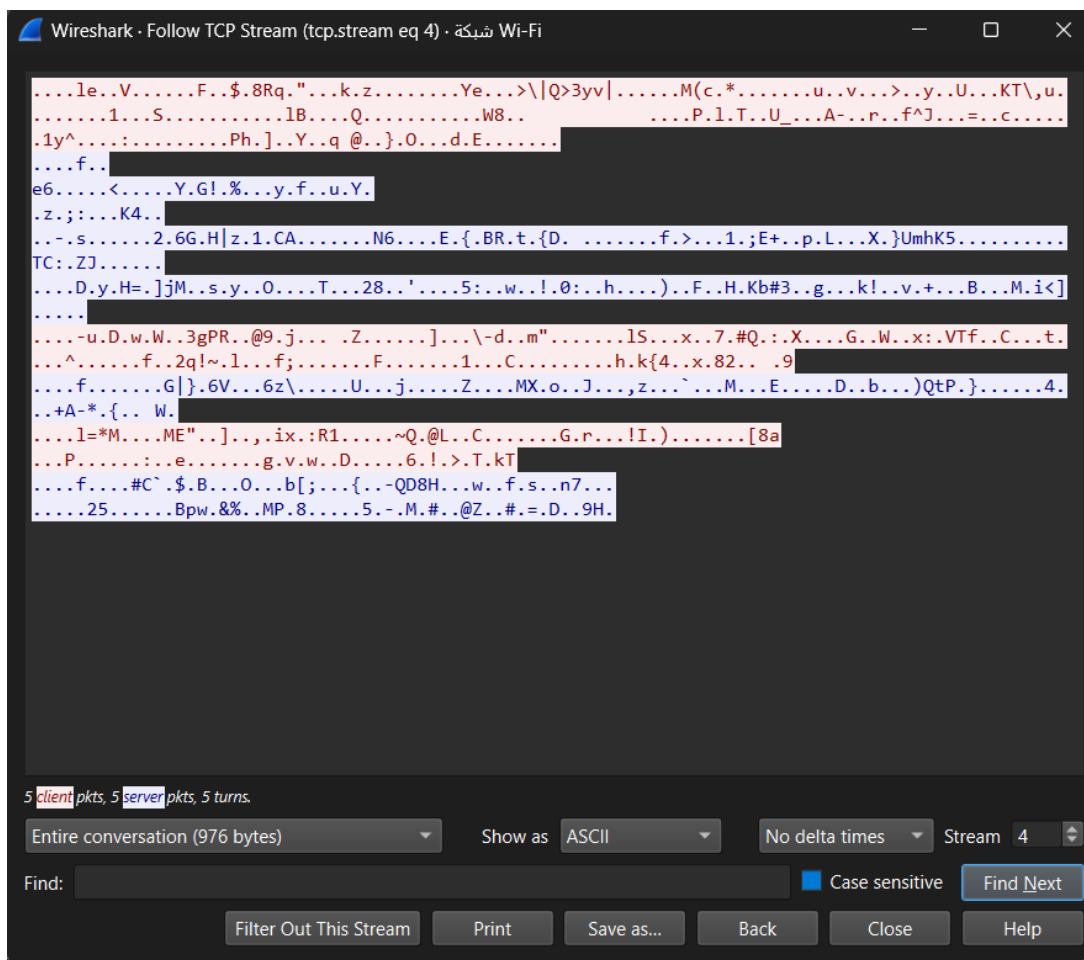


Рис. 16: Follow TCP Stream

3 Вывод

В ходе выполнения практической работы были изучены основные возможности программы Wireshark. Был произведён анализ ICMP и TCP трафика, исследованы широковещательные сообщения, а также выполнен анализ взаимодействия между ноутбуком, телефоном и удалёнными узлами.

В процессе работы были использованы различные фильтры Wireshark, включая анализ ICMP, TCP SYN и ACK пакетов. Работа позволила лучше понять функционирование стека TCP/IP и методы анализа сетевого трафика.